

**Výstupy ŠVP****MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

*Lehké úlohy procvičí pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami, střední úpravy výrazů a semilogaritmický tvar ve fyzice a informatice, těžké vyžadují srovnání a odhad řádu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

**Lehké** ★☆☆

- Vypočítej: a)  $(-2)^5$ ; b)  $-2^4$ ; c)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ ; d)  $1,5^2$ ; e)  $(-1)^{101}$ .
- Vypočítej: a)  $4^{-2}$ ; b)  $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$ ; c)  $0,1^{-3}$ ; d)  $(-3)^{-3}$ .
- Zapiš jako jednu mocninu se základem 2: a)  $8 \cdot 2^5$ ; b)  $\frac{4^3}{2^4}$ ; c)  $(2^3)^{-2} \cdot 16$ ; d)  $\frac{1}{32}$ .
- Vypočítej: a)  $\sqrt{196}$ ; b)  $\sqrt[3]{-64}$ ; c)  $\sqrt[4]{0,0016}$ ; d)  $\sqrt{\frac{49}{64}}$ ; e)  $\sqrt[3]{0,008}$ .
- Vypočítej: a)  $25^{\frac{1}{2}}$ ; b)  $32^{\frac{3}{5}}$ ; c)  $81^{-\frac{3}{4}}$ ; d)  $1\,000^{\frac{2}{3}}$ .
- Zapiš v běžném desetinném tvaru: a)  $4,2 \cdot 10^5$ ; b)  $7,05 \cdot 10^{-4}$ ; c)  $3,01 \cdot 10^{-3}$ .

**Střední** ★★☆☆

- Zjednoduš ( $a, b > 0$ ) a výsledek zapiš bez zlomku pomocí záporných exponentů: a)  $\frac{a^3b^{-2}}{a^{-1}b^4}$ ; b)  $(2a^2b^{-1})^3$ .
- Částečně odmocni a zjednoduš: a)  $\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{3}$ ; b)  $\sqrt{8} \cdot \sqrt{6}$ ; c)  $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$ .
- Usměrni zlomky: a)  $\frac{3}{2\sqrt{6}}$ ; b)  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$ ; c)  $\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$  (rozšiř tak, aby ve jmenovateli vznikla třetí mocnina).
- Hmotnost Země je  $5,97 \cdot 10^{24}$  kg, hmotnost Měsíce  $7,35 \cdot 10^{22}$  kg. Kolikrát je Země hmotnější? Nejdřív odhadni řád, pak vypočítej.
- Lidský vlas má tloušťku asi  $70 \mu\text{m}$ , atom má průměr asi  $0,1 \text{ nm}$ . Kolik atomů by se vešlo vedle sebe napříč vlasem? Výsledek zapiš v semilogaritmickém tvaru.
- Informatika: Operační systém udává velikost v jednotkách  $1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B}$ ,  $1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ B}$ ,  $1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}$ , výrobce disku v jednotkách  $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$ . Zapiš  $1 \text{ GiB}$  v semilogaritmickém tvaru (na 3 platné číslice) a urči, o kolik procent je větší než  $1 \text{ GB}$ .

**Těžké** ★★★

- Vypočítej bez kalkulačky rozkladem na prvočísla:  $\frac{2^7 \cdot 9^3 \cdot 5^2}{6^5 \cdot 10^2}$ .
- Porovnej bez kalkulačky a zdůvodni: a)  $\sqrt[3]{3}$  a  $\sqrt[4]{4}$  (umocni obě čísla na dvanáctou); b)  $2^{100}$  a  $10^{30}$  (využij  $2^{10} = 1\,024$ ).
- Zjednoduš pro  $a > 0$  převodem na mocniny s racionálním exponentem: a)  $\frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[5]{a}}$ ; b)  $\sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a}}}$ .
- Fyzika a chemie: Radioaktivní jód  $^{131}\text{I}$  má poločas přeměny 8 dní (za 8 dní se přemění polovina jader). Kolik procent jader zbude po 40 dnech? Po kolika dnech (v celých poločasech) jich zbude poprvé méně než 1 %?
- Chemie: Železný hřebík má hmotnost 3 g, molární hmotnost železa je  $55,85 \text{ g/mol}$  a v 1 molu je  $6,022 \cdot 10^{23}$  atomů. Kolik atomů železa hřebík obsahuje? Výsledek zapiš v semilogaritmickém tvaru.
- Odhad: List papíru má tloušťku  $0,1 \text{ mm}$ . Kdybychom ho dokázali 42krát přeložit napůl, jak tlustý by byl? Porovnej se vzdáleností Země–Měsíc (asi  $384\,000 \text{ km}$ ). Použij  $2^{10} \approx 10^3$  pro odhad, pak spočítej přesněji.

## Výsledky ke kontrole

1. a)  $-32$ ; b)  $-16$ ; c)  $\frac{1}{9}$ ; d)  $2,25$ ; e)  $-1$
2. a)  $\frac{1}{16}$ ; b)  $\frac{5}{2}$ ; c)  $1\,000$ ; d)  $-\frac{1}{27}$
3. a)  $2^8$ ; b)  $2^2$ ; c)  $2^{-2}$ ; d)  $2^{-5}$
4. a)  $14$ ; b)  $-4$ ; c)  $0,2$ ; d)  $\frac{7}{8}$ ; e)  $0,2$
5. a)  $5$ ; b)  $8$ ; c)  $\frac{1}{27}$ ; d)  $100$
6. a)  $420\,000$ ; b)  $0,000705$ ; c)  $0,00301$
7. a)  $a^4b^{-6}$ ; b)  $8a^6b^{-3}$
8. a)  $5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ ; b)  $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ ; c)  $2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$
9. a)  $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ; b)  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ; c)  $\frac{\sqrt[3]{3}}{3}$
10. řádově  $10^2$ ; přesněji  $\frac{5,97}{7,35} \cdot 10^2 \approx 81,2$ krát
11.  $\frac{7 \cdot 10^{-5}}{10^{-10}} = 7 \cdot 10^5$  atomů
12.  $2^{30} = 1\,073\,741\,824 \text{ B} \approx 1,07 \cdot 10^9 \text{ B}$ ; asi o  $7,4\%$  víc
13.  $\frac{2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^2}{2^5 3^5 \cdot 2^2 5^2} = 3$
14. a)  $3^4 = 81 > 4^3 = 64$ , tedy  $\sqrt[3]{3} > \sqrt[4]{4}$ ; b)  $2^{100} = 1\,024^{10} > 1\,000^{10} = 10^{30}$
15. a)  $a^{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6}} = a$ ; b)  $a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = a^{\frac{7}{8}}$
16.  $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} \approx 3,125\%$ ;  $2^7 = 128 > 100$ , tedy po  $7$  poločasech =  $56$  dnech
17.  $n = \frac{3}{55,85} \approx 0,0537 \text{ mol}$ ;  $N \approx 3,23 \cdot 10^{22}$  atomů
18. odhad  $10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{12} \text{ m} = 4 \cdot 10^8 \text{ m}$ ; přesně  $10^{-4} \cdot 2^{42} \approx 4,4 \cdot 10^8 \text{ m} \approx 439\,800 \text{ km}$  – víc než vzdálenost k Měsíci